

Prova Scritta di Metodi di Ottimizzazione
Laurea in Ingegneria Gestionale (Partizione A-K)
I Appello di Giugno 2023-II Turno

1. Applicare il metodo del simplesso duale per risolvere il seguente problema di programmazione lineare:

$$\begin{aligned}\max \quad & Z = 2x_1 + 3x_2 + 3x_3 \\ & 2x_1 - x_2 + 3x_3 \leq -1 \\ & 2x_1 + 3x_2 + x_3 \geq 4 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0.\end{aligned}$$

2. Applicare il metodo grafico per risolvere il seguente problema di programmazione lineare

$$\begin{aligned}\max \quad & Z = 2x_1 - x_2 \\ & x_1 + x_2 \leq 6 \\ & x_1 - x_2 \geq 0 \\ & -x_1 + x_2 \geq 2 \\ & x_1, x_2 \geq 0.\end{aligned}$$

3. Spiegare la differenza tra soluzione e soluzione ottima.
4. Spiegare in che modo, applicando il metodo del simplesso, è possibile riconoscere l'illimitatezza della funzione obiettivo.

Prova Scritta di Metodi di Ottimizzazione
Laurea in Ingegneria Gestionale (Partizione A-K)
I Appello di Giugno 2023-I Turno

1. Applicare il metodo del simplesso per risolvere il seguente problema di programmazione lineare

$$\begin{aligned} \min \quad & Z = x_1 + 2x_2 + 3x_3 \\ & 2x_1 - x_2 + 4x_3 \leq 8 \\ & x_1 + 2x_2 + 3x_3 \leq 6 \\ & 2x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 9 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0. \end{aligned}$$

2. Applicare il metodo grafico per risolvere il seguente problema di programmazione lineare

$$\begin{aligned} \max \quad & Z = x_1 - x_2 \\ & x_1 - x_2 \leq 0 \\ & 3x_1 + x_2 \geq 3 \\ & x_1 + 3x_2 \geq 3 \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

3. Determinare tutte le coperture minime associate al seguente vincolo

$$4x_1 + 3x_2 + 8x_3 + 5x_4 \leq 11$$

in cui tutte le variabili sono di tipo binario e scrivere il vincolo associato ad ognuna di esse.

4. Quali sono le caratteristiche che deve avere un problema per poter essere risolto applicando il metodo del simplesso duale?

Prova Scritta di Metodi di Ottimizzazione
Laurea in Ingegneria Gestionale (Partizione A-K)
Appello di Aprile 2023

1. Applicare il metodo del simplesso a due fasi per risolvere il seguente problema di programmazione lineare (se risulta ammissibile):

$$\begin{aligned}\max \quad & Z = x_1 + 3x_2 + 3x_3 \\ & 3x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 4 \\ & x_1 + x_2 + x_3 = 3 \\ & x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 4 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0.\end{aligned}$$

2. Applicare il metodo grafico per risolvere il seguente problema di programmazione lineare

$$\begin{aligned}\max \quad & Z = x_1 - 2x_2 \\ & x_1 + x_2 \geq 4 \\ & x_1 - x_2 \leq 1 \\ & x_1 \geq 1 \\ & x_1, x_2 \geq 0.\end{aligned}$$

3. Come si definisce il rilassamento lineare di un problema di programmazione lineare intera?
4. Cosa rappresentano, dal punto di vista geometrico, le BFS?

Prova Scritta di Metodi di Ottimizzazione
Laurea in Ingegneria Gestionale (Partizione A-K)
Appello di Febbraio 2023

1. Applicare il metodo del simplesso per risolvere il seguente problema di programmazione lineare:

$$\begin{aligned} \max \quad & Z = 4x_1 + 5x_2 + 2x_3 \\ & x_1 + 2x_2 + 3x_3 \leq 4 \\ & x_1 + 2x_2 + 4x_3 \leq 5 \\ & x_1 + 3x_2 + 2x_3 \leq 6 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0. \end{aligned}$$

2. Un'industria produce tre tipi di prodotti, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, la cui lavorazione è affidata a due reparti: Produzione e Confezione. Per ottenere il prodotto finale è necessaria la lavorazione in entrambi i reparti. La tabella che segue riporta, per ciascun tipo di prodotto i tempi (in minuti) di lavorazione in ciascuno dei reparti, per avere un'unità di prodotto pronto per la vendita:

Reparto	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3
Produzione	40	50	35
Confezione	20	25	15

Sapendo che i reparti Produzione e Confezione lavorano, rispettivamente, 30 e 25 ore in una settimana e che un'unità di prodotto ha un profitto di 40€ per il Tipo 1, 50€ per il Tipo 2 e 45€ per il Tipo 3, scrivere il modello di ottimizzazione della produzione settimanale dei 3 tipi di prodotto con l'obiettivo di massimizzare il profitto complessivo settimanale.

3. Spiegare perchè la regione ammissibile di un problema di programmazione lineare intera non è un insieme convesso.
4. Spiegare la differenza tra soluzione, soluzione ammissibile e soluzione ottima.

Prova Scritta di Metodi di Ottimizzazione
Laurea in Ingegneria Gestionale (Partizione A-K)
Appello di Gennaio 2023

1. Applicare il metodo del simplesso duale per risolvere il seguente problema di programmazione lineare:

$$\begin{aligned}\min \quad & Z = x_1 + 2x_2 \\ & 2x_1 + 3x_2 \geq 6 \\ & 2x_1 - x_2 \geq 6 \\ & x_1, x_2 \geq 0.\end{aligned}$$

2. Applicare il metodo grafico per risolvere il seguente problema di programmazione lineare

$$\begin{aligned}\min \quad & Z = x_1 + 2x_2 \\ & 2x_1 + 3x_2 \geq 6 \\ & 2x_1 - x_2 \geq 6 \\ & x_1, x_2 \geq 0.\end{aligned}$$

3. Determinare tutte le coperture minime associate al seguente vincolo

$$x_1 + 3x_2 + 6x_3 + 5x_4 \leq 7$$

in cui tutte le variabili sono di tipo binario e scrivere il vincolo associato ad ognuna di esse.

4. Scrivere la definizione di problema di programmazione lineare in forma standard.
5. Spiegare in che modo, applicando il metodo del simplesso, è possibile riconoscere la presenza di infinite soluzioni ottime.

Prova Scritta di Metodi di Ottimizzazione
Laurea in Ingegneria Gestionale (Partizione A-K)
Appello di Novembre 2022

1. Applicare il metodo del simplesso per risolvere il seguente problema di programmazione lineare:

$$\begin{array}{llll} \max & Z = 2x_1 + x_2 + 2x_3 & & \\ & x_1 & +3x_2 & +2x_3 \leq 4 \\ & x_1 & +2x_2 & +2x_3 \leq 4 \\ & 2x_1 & +x_2 & +x_3 \leq 1 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0. & & \end{array}$$

2. Applicare il metodo grafico per risolvere il seguente problema di programmazione lineare:

$$\begin{array}{llll} \min & Z = x_1 & & \\ & x_1 & +x_2 \geq 3 \\ & -x_1 & +x_2 \leq 3 \\ & -x_1 & +x_2 \geq 0 \\ & x_1, x_2 \geq 0. & & \end{array}$$

3. Scrivere la definizione di regione ammissibile.
4. Definire la regola di Bland e specificare a cosa serve.

Prova Scritta di Metodi di Ottimizzazione
Laurea in Ingegneria Gestionale (Partizione A-K)
Appello di Settembre 2022

1. Applicare il metodo del simplesso per risolvere il rilassamento lineare del seguente problema di programmazione lineare binaria:

$$\begin{aligned} \max \quad & Z = 3x_1 + 2x_2 + 5x_3 \\ & 2x_1 + 3x_2 + x_3 \leq 4 \\ & x_1 + 2x_2 + 5x_3 \leq 3 \\ & x_1, x_2, x_3 \in \{0, 1\}. \end{aligned}$$

2. Il governo italiano ha stanziato mezzo miliardo di euro per la costruzione di parchi eolici costieri. Le regioni interessate hanno individuato alcuni siti idonei per la costruzione di un impianto eolico, il cui numero insieme ai relativi costi per la costruzione di un singolo impianto (in milioni di euro) sono riportati nella seguente tabella (per semplicità si suppone che il costo per la costruzione di un impianto sia lo stesso per ogni sito di una stessa regione):

Regione	Veneto	Marche	Puglia	Sicilia	Lazio	Liguria
Numero siti	5	6	7	6	4	6
Costo impianto	35	37	40	40	34	35

Si scriva un modello di ottimizzazione avendo l'obiettivo di massimizzare il numero di impianti costruiti complessivamente sfruttando l'intero stanziamento disponibile ed imponendo il vincolo che il numero di impianti costruiti nelle regioni settentrionali (Liguria e Veneto) sia uguale a quello delle regioni del centro Italia (Lazio e Marche) e a quello delle regioni meridionali (Puglia e Sicilia).

3. Spiegare cosa si intende per analisi di sensitività.
4. Spiegare perchè la regione ammissibile di un problema di programmazione lineare intera non è un insieme convesso.

Prova Scritta di Metodi di Ottimizzazione
Laurea in Ingegneria Gestionale (Partizione A-K)
Appello di Luglio 2022-I Turno

1. Applicare il metodo del simplesso a due fasi per risolvere il seguente problema di programmazione lineare:

$$\begin{aligned}\max \quad & Z = x_1 + 2x_2 + 3x_3 \\ & 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 6 \\ & 2x_1 - x_2 - 2x_3 \geq 6 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0.\end{aligned}$$

2. Un'industria conserviera deve produrre succhi di frutta mescolando polpa di frutta e dolcificante ottenendo un prodotto finale che deve soddisfare alcuni requisiti riguardanti il contenuto di vitamina C, di sali minerali e di calorie.

La polpa di frutta e il dolcificante vengono acquistati al costo di 5 e 6 euro al kg rispettivamente.

Dalle etichette si ricava che 100 grammi di polpa di frutta contengono 140 mg di vitamina C, 20 mg di sali minerali e 50 calorie mentre 100 grammi di dolcificante contengono 10 mg di sali minerali, 100 calorie e non contengono vitamina C.

Un etto di succo di frutta deve contenere almeno 70 mg di vitamina C, almeno 30 mg di sali minerali e almeno 150 calorie.

Scrivere il modello matematico per determinare le quantità di polpa di frutta e di dolcificante da utilizzare nella produzione del succo di frutta in modo da minimizzare il costo complessivo del loro acquisto.

3. Scrivere il duale del seguente problema di programmazione lineare:

$$\begin{aligned}\max \quad & Z = 3x_1 - x_2 + 2x_3 \\ & 4x_1 - x_2 + 3x_3 \leq 4 \\ & 2x_1 + x_2 + 6x_3 = 6 \\ & x_1, x_3 \geq 0, x_2 \in \mathbb{R}.\end{aligned}$$

4. Spiegare la differenza che c'è tra soluzione ammissibile e soluzione ottima.
5. Spiegare a cosa servono i criteri di Fathoming.

Prova Scritta di Metodi di Ottimizzazione
Laurea in Ingegneria Gestionale (Partizione A-K)
Appello di Luglio 2022-II Turno

1. Applicare il metodo del sempliceo duale per risolvere il seguente problema di programmazione lineare:

$$\begin{aligned} \min \quad & Z = 3x_1 + 4x_2 + 4x_3 \\ & 3x_1 + 2x_2 \geq 5 \\ & 2x_1 + x_2 + x_3 \leq -4 \\ & 2x_1 + x_2 + 4x_3 \geq 3 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0. \end{aligned}$$

2. Applicare il metodo grafico per risolvere il seguente problema:

$$\begin{aligned} \max \quad & Z = x_2 \\ & x_1 + x_2 \geq 4 \\ & x_1 - x_2 \geq 0 \\ & 2x_1 - x_2 \leq 2 \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

3. Considerati i seguenti vincoli

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + 5x_3 + x_4 &= 5 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_5 &= 3 \end{aligned}$$

con $x_i \geq 0$, per $i = 1, \dots, 5$, calcolare le coordinate dei vertici individuati dalle coppie di variabili di base $\{x_1, x_2\}$ e $\{x_1, x_3\}$. I vertici trovati sono ammissibili?

4. Definire le proprietà cui deve soddisfare la copertura minima di un vincolo di variabili binarie.
5. Spiegare perchè la regione ammissibile di un problema di programmazione lineare intera non è un insieme convesso.

Prova Scritta di Metodi di Ottimizzazione
Laurea in Ingegneria Gestionale (Partizione A-K)
II Appello di Giugno 2022-I Turno

1. Applicare il metodo del simplesso a due fasi per risolvere, se possibile, il seguente problema di programmazione lineare:

$$\begin{aligned} \max \quad & Z = 3x_1 + 2x_2 + x_3 \\ & 3x_1 + 4x_2 + 4x_3 = 4 \\ & x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 3 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0. \end{aligned}$$

2. Un impianto produce tre modelli di veicoli (A, B e C) ed è composto da un reparto motori ed uno carrozzeria (che trattano tutti e tre i modelli) e tre per le finiture, uno per ogni modello. I dati di produzione, cioè le capacità produttive di ogni reparto (in ore per settimana), i tempi di lavorazione (in minuti per veicolo) ed i profitti per un singolo veicolo, sono riportati nella seguente tabella:

Reparto	Capacità settimanale	Tempi di lavorazione		
		A	B	C
Motori	120	180	120	60
Carrozzeria	80	60	120	180
Finiture Modello A	96	120		
Finiture Modello B	102		180	
Finiture Modello C	40			120
Profitto		840	1120	1200

Si scriva il relativo modello di ottimizzazione avendo l'obiettivo di massimizzare il profitto complessivo settimanale.

3. Calcolare i prezzi ombra associati al seguente problema di PL:

$$\begin{aligned} \max \quad & Z = 4x_1 + 3x_2 + x_3 \\ & x_1 + 3x_2 + 2x_3 \leq 9 \\ & 3x_1 + 2x_2 + 2x_3 \leq 3 \\ & 2x_1 + 4x_2 + x_3 \leq 2 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0. \end{aligned}$$

4. Definire il concetto di soluzione incombente ed il contesto in cui trova applicazione.

Prova Scritta di Metodi di Ottimizzazione
Laurea in Ingegneria Gestionale (Partizione A-K)
II Appello di Giugno 2022-II Turno

1. Risolvere il seguente problema di programmazione lineare applicando il metodo del simplesso duale:

$$\begin{aligned}\min \quad & Z = 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 \\ & 3x_1 + 3x_2 + 2x_3 \leq -3 \\ & x_1 + 2x_2 + 3x_3 \geq 4 \\ & 3x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 4 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0.\end{aligned}$$

2. Il Comune di Roma deve affidare l'incarico di traduzione di una guida turistica in 4 lingue, inglese, tedesco, spagnolo e francese, ed ha individuato tre traduttori che hanno presentato i preventivi di spesa indicati nella seguente tabella

	Inglese	Tedesco	Spagnolo	Francese
Traduttore 1	550	670	400	570
Traduttore 2	530	650	390	500
Traduttore 3	570	710	350	560

Formulare il relativo problema di ottimizzazione volendo minimizzare il costo complessivo richiesto dalle traduzioni e sapendo che ogni lavoro di traduzione deve essere affidato ad una sola persona e che a ciascun traduttore non possono essere affidati più di due contratti.

3. Applicare il metodo grafico per risolvere il seguente problema di PL:

$$\begin{aligned}\min \quad & Z = x_2 \\ & -x_1 + x_2 \geq 1 \\ & x_1 - x_2 \geq 0 \\ & x_1 + x_2 \geq 4 \\ & x_1, x_2 \geq 0.\end{aligned}$$

4. Spiegare con quale criterio viene scelta la variabile di branching sia nel caso di variabili di tipo intero sia nel caso di variabili di tipo binario.
5. Scrivere la definizione di forma canonica di un problema di programmazione lineare e spiegarne l'utilità.

Prova Scritta di Metodi di Ottimizzazione
Laurea in Ingegneria Gestionale (Partizione A-K)
I Appello di Giugno 2022

1. Applicare il metodo del simplesso per risolvere il seguente problema di programmazione lineare:

$$\begin{array}{rcll} \max & Z = & 3x_1 + x_2 + x_3 & \\ & 2x_1 & -x_2 & +x_3 \leq 4 \\ & 3x_1 & +x_2 & +2x_3 \leq 6 \\ & & x_2 & +x_3 \leq 5 \\ & x_1, x_2, x_3 & \geq 0. & \end{array}$$

2. Risolvere graficamente il seguente problema di programmazione lineare:

$$\begin{array}{rcll} \min & Z = & 2x_1 + x_2 & \\ & & x_2 & \leq 4 \\ & x_1 & -2x_2 & \leq 0 \\ & x_1 & +x_2 & \geq 2 \\ & x_1, x_2 & \geq 0. & \end{array}$$

3. Determinare tutte le coperture minime associate al seguente vincolo

$$3x_1 + 6x_2 + 8x_3 + 4x_4 \leq 10$$

in cui tutte le variabili sono di tipo binario e scrivere il vincolo associato ad ognuna di esse.

4. Commentare la seguente affermazione (Vera/Falsa/Perchè):
La regola di Bland serve a determinare più velocemente la soluzione ottima di un problema di programmazione lineare poichè riduce il numero di iterazioni richieste dal metodo del simplesso per arrivare a convergenza.
5. Si considerino i seguenti vincoli:

$$\begin{array}{rcllcl} x_1 & +2x_2 & +3x_3 & +x_4 & & = & 2 \\ 2x_1 & +4x_2 & +5x_3 & & +x_5 & = & 6 \end{array}$$

Spiegare perchè l'insieme composto dalle variabili $\{x_1, x_2\}$ non può costituire una base.